

DOKUMEN RESMI

PROPOSAL KEMITRAAN, PENGADAAN & IMPLEMENTASI

SOLUSI ASISTEN AI FISIK & EMBEDDED LAB

Pemberdayaan Teknologi Voice AI Bahasa Indonesia, Mikrokontroler ESP32-S3 Mandiri, dan Modul Otomasi Terapan untuk Sektor Pendidikan, Perkantoran, & Industri.

DIAJUKAN OLEH:

XICHI AI STUDIO

Cikarang Utara, Bekasi, Jawa Barat

TIM PENGEMBANG / INISIATOR:

Irsyad • Sena Dwi Ilham • M. Dhean Shafwan

Core Hardware, Firmware & AI Integration Team

DITUJUKAN KEPADA:

Pimpinan Instansi / Procurement Mitra [DIISI]

Direksi / Rektorat / Dekanat / Purchasing / Kepala Lab

PERIODE & MASA BERLAKU:

Oktober 2026 / Kuartal IV

Masa Berlaku Penawaran: 60 Hari Kalender

Solusi Terintegrasi Physical AI untuk Kebutuhan Riil Mitra

1. KONDISI & MASALAH Otomasi cerdas dan pemanfaatan AI saat ini didominasi aplikasi berbasis layar yang tertutup, memiliki ketergantungan lisensi cloud berbiaya berulang, serta minim media praktikum hardware mandiri yang dapat dibedah oleh institusi pendidikan dan korporat.	2. SOLUSI XICHI AI Xichi AI Studio menghadirkan perangkat kecerdasan fisik (*Physical AI*) berbasis mikrokontroler ESP32-S3 dengan kemampuan dialog suara natural bahasa Indonesia, arsitektur server fleksibel, serta integrasi 47 modul perkakas cerdas (*MCP Tools*).
3. NILAI BISNIS & OPERASIONAL Meningkatkan efisiensi kerja melalui otomasi asisten fisik di meja kerja, menyederhanakan kontrol perangkat kelistrikan via relay, dan menyediakan kurikulum praktikum IoT/AI siap terap tanpa royalti vendor asing.	4. TARGET PENGGUNA Laboratorium universitas, SMK/vokasi jurusan elektronika & RPL, divisi teknologi perkantoran, pengelola smart building, serta praktisi riset tertanam (*embedded engineering*).
5. BENTUK KERJA SAMA Pengadaan unit fisik bergaransi (kit maupun *ready-to-use*), implementasi perangkat asisten kantor, workshop transfer pengetahuan teknis, serta opsi kustomisasi perangkat lunak dan casing.	6. DELIVERABLES DITERIMA MITRA Unit perangkat keras lulus uji *Quality Control* (QC), build firmware siap pakai, modul ekspansi (opsional), panduan penggunaan, sesi pelatihan instruktur, serta layanan purna jual resmi.

Proposal ini mencakup solusi perangkat, integrasi perangkat lunak, konfigurasi awal, dokumentasi, pendampingan teknis, serta opsi pengadaan dan kustomisasi sesuai kebutuhan mitra.

VALUE PROPOSITION UNTUK MITRA

Pemberdayaan Teknologi Riil Lintas Sektor

1. Efisiensi Pengadaan Solusi siap operasional dengan biaya terjangkau dibanding perangkat pintar impor tertutup.	2. Media Lab & Riset Perangkat terbuka yang mendukung riset firmware, sensorik audio I2S, dan integrasi API AI.	3. Fleksibilitas Kustomisasi Dukungan personalisasi nama asisten (*wake word*), instruksi sistem (*prompt*), dan casing modular.
4. Integrasi IoT Fisik Kendali langsung peralatan listrik via protokol MQTT, relai 220V, dan telemetri sensor lingkungan.	5. Kemandirian Sistem Arsitektur yang dapat diarahkan ke server mandiri/lokal guna menjaga kedaulatan data internal mitra.	6. Pendampingan Teknis Dukungan langsung dari tim pengembang mencakup panduan integrasi, manual book, dan garansi resmi.

Dedikasi Rekayasa Perangkat Mandiri dari Cikarang Utara

Xichi AI Studio berfokus pada riset rekayasa perangkat keras tertanam (*embedded system*), pemrosesan sinyal suara, dan integrasi distributed computing untuk kecerdasan buatan fisik.

INFORMASI ORGANISASI & LEGALITAS

Nama Brand / Organisasi	Xichi AI Studio	Status Badan Usaha	[DIISI]
Alamat Operasional	Cikarang Utara, Bekasi, Jawa Barat	Nama Badan Usaha Legal	[DIISI]
Website Resmi	produk.irsyadlabs.id	Nomor Induk Berusaha (NIB)	[DIISI]
Email Resmi	hello@xiaozhiscig.biz.id	NPWP Organisasi	[DIISI]
Kontak Operasional	+62 896-5825-2277	Sertifikasi / Izin Usaha	[DIISI]

STRUKTUR TIM REKAYASA & PENGEMBANG INTI

Irsyad FOUNDER & SYSTEM ARCHITECT Penanggung jawab arsitektur sistem komputasi terdistribusi, perancangan firmware low-latency ESP32-S3, dan integrasi pipeline voice AI.	Sena Dwi Ilham CO-FOUNDER & HARDWARE SPECIALIST Penanggung jawab perancangan skema PCB, pemilihan codec audio I2S, efisiensi termal & daya mikrokontroler, serta integrasi fisik.	M. Dhean Shafwan CO-FOUNDER & SOFTWARE SPECIALIST Penanggung jawab integrasi katalog 47 MCP Tools, aplikasi companion BLE Android, serta orkestrasi dialog bahasa Indonesia kontekstual.
--	--	---

3 PILAR RISET & REKAYASA XICHI AI STUDIO

⚙️ 1. Hardware & PCB Design Pengembangan sirkuit terpadu, audio amplifier MAX98357A, mic MEMS digital, dan enclosure modular presisi.	🎤 2. Voice Pipeline & Context Kompresi audio Opus real-time, penanganan buffer audio adaptif, dan penyimpanan memori semantik untuk interaksi natural.	🌐 3. Komunitas & Ekosistem Terbuka Pemberdayaan ekosistem Xiaozhi Indonesia dan pengembangan tools terbuka untuk standarisasi otomasi cerdas.
--	---	--

03 / PORTOFOLIO LINI PRODUK

Portofolio Perangkat & Deliverables Pengadaan Resmi

Setiap produk dirancang memenuhi standar industri dan laboratorium pembelajaran dengan opsi pengadaan fleksibel.

NAMA PRODUK	FUNGSI UTAMA	TARGET PENGGUNA	FITUR KUNCI	DELIVERABLES	KUSTOMISASI
Xichi Kit (DIY Maker Edition)	Media praktikum perakitan hardware AI fisik dan eksperimen sensor mandiri.	Siswa SMK, mahasiswa elektro/TI, lab vokasi, penggiat IoT.	Modul terpisah ESP32-S3, modul audio I2S, mic MEMS, skematik wiring.	Komponen lengkap, kabel jumper, panduan perakitan, firmware dasar.	Dukungan penyesuaian kurikulum praktikum institusi.
Xichi Core (Standard Assistant)	Asisten meja kerja interaktif, kontrol otomasi, dan asisten suara siap pakai.	Dosen, staf kantor, ruang resepsionis, workstation mandiri.	Layar IPS 1.28" bulat, speaker 3W cavity, enclosure meja terpadu.	Unit siap pakai terkalibrasi, adaptor/kabel USB-C, kartu panduan cepat.	Kustomisasi warna casing, logo instansi, dan default prompt.
Xichi Vision Pro (Vision AI Edition)	Pengenalan visual dokumen, deskripsi objek meja, dan OCR terintegrasi voice.	Lab riset computer vision, asisten dokumen, kios inspeksi cerdas.	Kamera sensor OV2640, processing pipeline visual LLM/VLM, audio 2-arah.	Unit siap pakai berkamera, lensa fokus terkalibrasi, manual analitik visual.	Opsiudukan tripod/bracket meja, penyesuaian sudut pandang kamera.
Modul Dual Relay (Smart Home Expansion)	Ekspansi kontrol daya listrik peralatan 220V AC via perintah suara asisten.	Lab otomasi gedung, smart classroom, instalasi smart office.	2 channel relay optocoupler isolated, kontrol via MQTT/perintah lokal.	Modul relay terisolasi, kabel koneksi terminal, skema instalasi aman.	Integrasi kontrol saklar multi-kanal sesuai kebutuhan ruangan.

CHECKLIST RESMI

DELIVERABLES PENGADAAN RESMI UNTUK MITRA

KATEGORI ITEM	DELIVERABLES FISIK & DIGITAL	KETERANGAN & STANDAR OPERASIONAL
Unit Perangkat Keras	Perangkat Xichi AI (Kit / Core / Vision Pro)	Telah melalui uji kelayakan fungsi audio, display, dan stabilitas modul sebelum serah terima.
Firmware & Software	Firmware stabil Xichi v2.x + Akses OTA	Di-flashing langsung ke unit; mendukung pembaruan nirkabel (*Over-the-Air*) via jaringan lokal.
Casing & Enclosure	Enclosure modular presisi 3D Print (PLA+/PETG)	Melindungi sirkuit internal dari benturan ringan dan memastikan difusi suara audio optimal.
Dokumentasi & Manual	Buku Manual Pengguna + Skematik Wiring PDF	Panduan konfigurasi Wi-Fi, daftar perintah suara, serta rincian port I/O mikrokontroler.
Konfigurasi Awal	Setup kredensial Wi-Fi & Server Asisten	Dapat dikonfigurasi awal di studio sebelum dikirimkan agar unit siap langsung digunakan.
Workshop & Garansi	1x Sesi Pelatihan Online + Garansi 6 Bulan	Pendampingan bagi PIC instruktur/laboran serta perlindungan cacat produksi perangkat keras.

Spesifikasi Perangkat, Ekosistem MCP & Keamanan Data

HARDWARE SPECIFICATION

Processor	ESP32-S3 Dual-Core Xtensa LX7 @ 240MHz
Memori	8MB PSRAM terintegrasi + 16MB Flash SPI
Audio Output	I2S DAC Amplifier MAX98357A (3W Output)
Audio Input	INMP441 Omnidirectional MEMS Digital Mic
Display	1.28" Round IPS LCD (240×240 px, GC9A01)
Kamera (Vision)	OV2640 2MP / GC0308 Sensor Visual
Konektivitas	Wi-Fi 2.4GHz 802.11 b/g/n, BLE 5.0
Daya Operasi	5V DC via USB-C (Arus kerja rata-rata 350-500mA)

SOFTWARE & AI CAPABILITY

Voice Pipeline	Real-time streaming via WebSocket / MQTT
Audio Codec	Kompresi Opus adaptif (hemat bandwidth)
AI Engine	Integrasi LLM / VLM multibahasa (ID natural)
Target Latency	Voice pipeline <800 ms (kondisi pengujian)*
Memori Konteks	Penyimpanan ringkasan semantik interaksi
Mobile App	Companion BLE Android untuk setup Wi-Fi
Protokol Tool	Model Context Protocol (MCP) ekstensibel
Server Model	Dukungan hybrid cloud atau server mandiri

*Catatan Kinerja: Target latency voice pipeline <800 ms pada kondisi pengujian dan konfigurasi jaringan tertentu. Performa aktual dapat dipengaruhi oleh kondisi jaringan, server, konfigurasi perangkat, dan ketersediaan layanan eksternal yang digunakan.

MCP ECOSYSTEM

47 MCP TOOLS & CAPABILITY ECOSYSTEM

KATEGORI TOOLS	CAKUPAN FUNGSIONALITAS	CONTOH IMPLEMENTASI RIIL
Media & Audio	Pencarian konten, streaming audio mandiri, kontrol volume suara.	Pemutaran audio edukasi, instrumen musik, podcast meja.
Smart Home & IoT	Kendali saklar relai, pembacaan sensor ruang, automasi perangkat fisik.	Menyalakan lampu meja kerja, pendingin ruang, kipas lab.
EduSmart & Asisten Belajar	Kamus dwibahasa, kalkulator teknis, kuis interaktif, fakta sains.	Tanya jawab teori mikrokontroler, rumus fisika, matematika.
DevOps & Utility	Status server internal, ping IP jaringan, konversi data, eksekusi webhook.	Pemberitahuan build pipeline, cek latency server kantor.
Semantic Memory & Agenda	Pencatatan pengingat janji, agenda harian, ringkasan profil pengguna.	Pengingat jadwal kuliah/rapat, preferensi instruksi pengguna.
Vision & Analisis	Pengenalan teks dokumen (OCR), deskripsi visual objek di depan lensa.	Membaca kode komponen elektronika, ringkasan kertas catatan.

Rincian lengkap masing-masing nama tools tercantum pada Lampiran A — Daftar 47 MCP Tools.

 Data Security & Privacy: Arsitektur dapat dikonfigurasi untuk menggunakan server mandiri/lokal sesuai kebutuhan implementasi mitra. Aliran data dapat bergantung pada konfigurasi server, jenis layanan AI, topologi jaringan mitra, dan API yang dihubungkan. Detail arsitektur data dan integrasi dapat disepakati pada tahap teknis/SPK.	 Catatan Keselamatan Kelistrikan (Electrical Safety): Integrasi perangkat dengan jaringan listrik AC 220V melalui modul relai harus dilakukan oleh teknisi yang kompeten dan mengikuti prosedur keselamatan kelistrikan yang berlaku. Xichi AI Studio menyediakan modul dengan isolasi optocoupler demi meminimalkan risiko lonjakan arus.
--	--

Paket Kemitraan, Ruang Lingkup & Timeline Pelaksanaan

1. Paket Edukasi & Lab Praktikum KAMPUS & SMK Tujuan: Kurikulum praktik hands-on mikrokontroler, IoT, dan embedded AI. Komponen: 10x Xichi Kit (DIY) atau Xichi Core, modul kabel & sensor dasar. Deliverables: Modul pembelajaran praktikum PDF, panduan unboxing, repositori open. Layanan: 1x Webinar/workshop pengantar 2 jam bagi dosen/instruktur lab. Opsi Kustomisasi: Penyesuaian silabus dan tugas akhir mahasiswa.	2. Paket Kantor & Produktivitas PERKANTORAN Tujuan: Asisten meja kerja interaktif staf dan otomasi resepsionis front-office. Komponen: 5–15 unit Xichi Core ready-to-use, adaptor resmi, stand meja. Deliverables: Unit terkalibrasi, kartu petunjuk perintah operasional kantor. Layanan: Konfigurasi awal jaringan Wi-Fi kantor dan pendampingan setup. Opsi Kustomisasi: Persona asisten kantor dan logo instansi pada bodi unit.
3. Paket IoT & Smart Building FASILITAS Tujuan: Integrasi kendali kelistrikan gedung, lampu lab, dan telemetri suhu. Komponen: Unit Xichi Core + Bundling Modul Dual Relay Smart Home AC 220V. Deliverables: Diagram kelistrikan aman, konfigurasi topik broker MQTT lokal. Layanan: Panduan teknis pengujian respon saklar dan penanganan beban relay. Opsi Kustomisasi: Integrasi ke sistem otomasi Home Assistant / broker internal mitra.	4. Kustomisasi Merek & Co-Branding ENTERPRISE Tujuan: Pengadaan perangkat beridentitas khusus untuk cinderamata atau produk mitra. Komponen: Pengadaan unit minimum order tertentu, warna casing kustom. Deliverables: Emblazoned logo lembaga, box kemasan kustom (opsional). Layanan: Penyesuaian nama panggilan asisten (*wake-up prompt*) dan respon khas. Opsi Kustomisasi: Desain enclosure khusus dan sertifikat orisinalitas.

RUANG LINGKUP PEKERJAAN

✓ INCLUDED (TERMASUK DALAM PEKERJAAN): - Pengadaan unit fisik perangkat sesuai spesifikasi dalam PO/SPK. - Flashing build firmware stabil Xichi AI dan pengujian QC hardware. - Konfigurasi awal parameter dasar audio dan pengujian konektivitas. - Dokumentasi petunjuk operasional dan skema instalasi dasar. - Sesi workshop pengenalan teknis secara daring sesuai paket. - Layanan garansi perbaikan/ganti unit atas cacat pabrik selama 6 bulan.	✗ EXCLUDED (TIDAK TERMASUK DALAM PEKERJAAN): - Penyediaan dan jaminan stabilitas jaringan internet / Wi-Fi milik mitra. - Instalasi fisik kabel listrik AC 220V dan stopkontak pada bangunan mitra. - Biaya langganan API pihak ketiga berbayar di luar layanan standar yang disediakan. - Pengembangan fitur perangkat lunak khusus yang tidak tercantum dalam SPK. - Pengadaan perangkat keras tambahan di luar item penawaran: DIISI .
--	--

ESTIMASI TIMELINE IMPLEMENTASI

Tahap I: Konsultasi Estimasi Hari 1–3 Penyelarasan spek, penerbitan SPK/PO, dan administrasi DP.	Tahap II: Produksi & QC Estimasi Hari 4–10 Perakitan, 3D printing casing, flashing firmware, dan burn-in test.	Tahap III: Pengiriman Estimasi Hari 11–14 Pengemasan aman, pengiriman ekspedisi, dan serah terima unit (BAST).	Tahap IV: Workshop & SLA Pasca Pengiriman Sesi pelatihan PIC, aktivasi jalur support teknis, dan masa garansi.
*Catatan: Estimasi timeline dapat berubah berdasarkan jumlah unit, kompleksitas kustomisasi, ketersediaan komponen, dan kebutuhan integrasi.			

Struktur Harga Resmi, Termin Pembayaran & Garansi

PRODUK / LAYANAN	HARGA SATUAN NORMAL	TIER 5–15 UNIT (DISKON 10%)	TIER 16+ UNIT (DISKON 20%)
Xichi Kit (DIY Maker Edition) Komponen modul lengkap + wiring tutorial	Rp 299.000 / unit	Rp 269.000 / unit	Rp 239.000 / unit
Xichi Core (Standard Assistant) Layar IPS bulat, speaker cavity, casing meja	Rp 450.000 / unit	Rp 405.000 / unit	Rp 360.000 / unit
Xichi Vision Pro (AI Cam Edition) Kamera OV2640, processing visual, enclosure	Rp 630.000 / unit	Rp 567.000 / unit	Rp 504.000 / unit
Paket Modul Dual Relay Smart Home Modul saklar 220V AC terisolasi + skema MQTT	Rp 85.000 / set	Rp 75.000 / set	Rp 68.000 / set

KETENTUAN KOMERSIAL PENGADAAN

• Masa Berlaku Harga: 60 hari kalender	• Ongkos Kirim: [SESUAIKAN]	• Status PPN: [TERMASUK / BELUM TERMASUK – DIISI]
• Biaya Instalasi On-site: [DIISI]	• Biaya Custom Khusus: [DIISI]	• Minimum Order Kustom: [DIISI]

SYARAT PEMBAYARAN (TERM OF PAYMENT)

• Uang Muka (DP): [DIISI]% setelah penerbitan SPK/Invoice Resmi.	• Metode Pembayaran: Transfer Bank Resmi Xichi AI Studio.
• Pelunasan Pembayaran: [DIISI] setelah unit lolos uji QC/BAST.	• Nomor Rekening Tujuan: Bank: [DIISI] — No. Rek: [DIISI] a.n [DIISI]

WARRANTY & AFTER-SALES SUPPORT

GARANSI RESMI MENCAKUP (6 BULAN): ■ Cacat produksi pabrik pada papan sirkuit PCB dan mikrokontroler. ■ Kerusakan komponen speaker I2S, mikrofon MEMS, atau layar LCD saat penerimaan awal. ■ Kegagalan firmware saat startup yang bukan disebabkan modifikasi tidak sah: [DIISI].	GARANSI TIDAK MENCAKUP: ■ Kerusakan fisik akibat jatuh, benturan keras, atau terkena tumpahan cairan. ■ Kerusakan akibat fluktuasi voltase listrik di luar toleransi adaptor standar 5V DC. ■ Modifikasi hardware atau penyolderan ulang sirkuit oleh pihak ketiga tanpa izin: [DIISI].
Saluran Support Resmi: WhatsApp Hotline Tim Engineering & Email Teknis • Target Waktu Respon (Response Time): [DIISI] • Estimasi Penyelesaian Perbaikan: [DIISI]	

07 / SYARAT & KETENTUAN LEGAL-KOMERSIAL

Syarat Perikatan, Kontak PIC & Lembar Pengesahan

KETENTUAN UMUM PELAKSANAAN:

1. **Masa Berlaku:** Dokumen ini sah dan mengikat komersialnya selama 60 hari kalender sejak tanggal penerbitan.
2. **Dasar Perikatan:** Pekerjaan resmi dimulai setelah penandatanganan SPK atau terbitnya Purchase Order (PO) resmi.
3. **Perubahan Spesifikasi:** Penyesuaian fitur teknis atau jumlah unit wajib disepakati secara tertulis melalui adendum.
4. **Pengiriman & Penerimaan:** Serah terima unit dibuktikan dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST).
5. **Pembatalan:** Pembatalan sepihak setelah proses produksi berjalan dapat dikenakan kompensasi biaya material: [DIISI].
6. **Lead Time:** Waktu pengerjaan disesuaikan dengan volume antrean produksi dan ketersediaan komponen.
7. **Perpajakan:** Kewajiban pajak diatur sesuai regulasi perpajakan yang berlaku dan dicantumkan pada invoice resmi: [DIISI].
8. **Pekerjaan Tambahan:** Permintaan integrasi khusus di luar ruang lingkup dikenakan biaya jasa tersendiri.
9. **Force Majeure:** Para pihak dibebaskan dari kewajiban akibat bencana alam, huru-hara, atau gangguan regulasi nasional.
10. **Penyelesaian Perselisihan:** Musyawarah mufakat diutamakan sebelum menempuh jalur hukum domisili: [DIISI].

INFORMASI KONTAK & KORESPONDENSI RESMI:

Alamat Operasional:

Cikarang Utara, Bekasi, Jawa Barat

Website Resmi:

produk.irsyadlabs.id

Email Resmi:

hello@xiaozhiscig.biz.id

WhatsApp Tim:

+62 896-5825-2277

PIC Penanggung Jawab:

[DIISI] (Jabatan: [DIISI])

Kontak & Alamat PIC:

Telp: [DIISI] • Alamat: [DIISI]

LEMBAR PENGESAHAN & PERSETUJUAN KEMITRAAN

Tempat: [DIISI], Tanggal: [DIISI]

PIHAK PERTAMA (XICHI AI STUDIO)

XICHI AI STUDIO

Cikarang Utara, Bekasi, Jawa Barat

MATERAI RP 10.000
(BILA DIPERLUKAN)**IRSYAD • SENA DWI ILHAM • M. DHEAN SHAFWAN**

Tim Rekayasa, Pengembang & Inisiator Xichi AI Studio

PIHAK KEDUA (INSTANSI / MITRA KLIEN)

Instansi / Perusahaan: [DIISI]

Alamat / Fakultas: [DIISI]

TANDA TANGAN & STEMPEL RESMI

(.....
)

Nama: [DIISI] • Jabatan / NIP: [DIISI]

Dokumen proposal kemitraan ini diterbitkan secara sah oleh Xichi AI Studio untuk proses evaluasi teknis dan pengadaan resmi institusi mitra.